

Séance 5 – Grafana

Objectif

Créer un dashboard dynamique en temps réel à partir de la base de données MariaDB. L'objectif de cette séance est de visualiser les données envoyées par les capteurs (température, humidité, lumière, etc.) et d'ajouter des seuils ou alertes visuelles dans Grafana.

Introduction à Grafana

Grafana est un outil open source de visualisation de données. Il permet de créer des tableaux de bord interactifs et dynamiques à partir de nombreuses sources de données : MariaDB, InfluxDB, Prometheus, etc.

Dans cette séance, nous allons connecter Grafana à la base de données MariaDB déjà configurée sur votre Raspberry Pi, puis créer un tableau de bord pour visualiser les mesures de vos capteurs.

Connexion à Grafana

1. Ouvrez votre navigateur et accédez à Grafana : `http://<adresse_ip_raspberry>:3000`
2. Identifiants par défaut :
 - Utilisateur : admin
 - Mot de passe : admin
3. Au premier démarrage, Grafana vous demandera de changer le mot de passe. Choisissez-en un simple (par exemple : grafana).

Ajout de la source de données MariaDB

1. Dans le menu latéral gauche, cliquez sur  (Configuration) → *Data Sources* → *Add data source*.
2. Sélectionnez *MySQL* (MariaDB est compatible MySQL).
3. Remplissez les champs comme suit :
 - **Host** : mariadb:3306 (ou localhost:3306 si Grafana n'est pas dans un conteneur Docker)
 - **Database** : iot_lab
 - **User** : iot_user
 - **Password** : iot_pass
 - **TLS/SSL Mode** : disable
4. Cliquez sur *Save & Test* pour vérifier la connexion.
5. Mise à jour de la fonction insert dans Node-Red:

Afin d'accéder aux 3 valeurs temp_c, temps_f et hum, utilisez ce code pour votre insert dans Node-Red:

```
// Lecture du message JSON issu du nœud "json"

var p = msg.payload;

if (typeof p !== 'object') return null;


// Nom du capteur (device)

var device_id = p.sensor || "AM2302";


// Tableau des mesures à insérer séparément

var mesures = [

  { capteur: 'temperature', valeur: Number(p.temp_c), unite: '°C' },

  { capteur: 'humidite', valeur: Number(p.hum), unite: '%' }

];


// Pour chaque mesure → on envoie un INSERT

mesures.forEach(r => {

  node.send({

    topic: "INSERT INTO capteurs (device_id, capteur, valeur, unite, ts) VALUES (?, ?, ?, ?, NOW())",

    payload: [device_id, r.capteur, r.valeur, r.unite]

  });

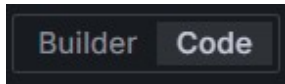
});

return null;
```

4 Création d'un Dashboard

1. Dans le menu latéral, cliquez sur **+** *Create* → *Table*.
2. Cliquez sur *Add a new panel*.

3. Dans l'éditeur de requêtes, choisissez la source de données *MariaDB*.
4. Sélectionnez code :



Insérez le code suivant pour tester la connection à la base:

```
SELECT  
  
    ts,  
  
    device_id,  
  
    capteur,  
  
    valeur,  
  
    unite  
  
FROM capteurs  
  
WHERE ts >= NOW() - INTERVAL 24 HOUR  
  
ORDER BY ts DESC  
  
LIMIT 200;
```

5. Cliquez sur *Run query* pour vérifier que les données s'affichent correctement.

6. Cliquez sur ADD Visualization et ajouter un type de graphique : *Time series*.

Insérez ce code pour visualiser la temperature sous forme de graphique:

```
SELECT  
  
    ts AS time,  
  
    valeur AS "Température (°C)"  
  
FROM capteurs  
  
WHERE capteur = 'temperature'  
  
    AND $__timeFilter(ts)  
  
ORDER BY ts ASC;
```

7. Cliquez sur **Apply** pour ajouter le graphique au tableau de bord.

8. Ajoutez de la même manière un nouveau graphique pour l'humidité avec le code suivant:

```
SELECT
```

```
  ts AS time,
```

```
  valeur AS "Humidité (%)"
```

```
FROM capteurs
```

```
WHERE capteur = 'humidite'
```

```
  AND $__timeFilter(ts)
```

```
ORDER BY ts ASC;
```

5 Ajout de seuils et alertes visuelles

1. Dans l'éditeur du panneau, allez dans l'onglet **Thresholds**.
2. Ajoutez par exemple :
 - Vert jusqu'à 25°C
 - Jaune entre 25°C et 30°C
 - Rouge au-delà de 30°C.

7 Mise en page du Dashboard

1. Réorganisez les panneaux pour une lecture claire.
2. Ajoutez un titre et un fond.
3. Sauvegardez le dashboard avec un nom explicite, par exemple : 'Monitoring capteurs'.

8 Export ou partage du Dashboard

1. Cliquez sur l'icône de partage en haut à droite du tableau de bord.
2. Choisissez **Link** pour partager l'URL, ou **Export JSON** pour sauvegarder la configuration.
3. Vous pouvez réimporter ce JSON plus tard ou sur un autre Grafana via **Import Dashboard**.